

Distribución de probabilidad condicional e independencia estadística

En Machine Learning usualmente modelamos experimentos donde hay múltiples variables aleatorias. Aquí vamos a presentar los conceptos de distribución de probabilidad e independencia estadística, los cuales son útiles para modelar la relación estadística entre variables aleatorias.

Distribución de probabilidad condicional

Considere las variables aleatorias discretas X_1 y X_2 , que hacen parte del mismo experimento aleatorio. Sea $p(x_1, x_2)$ la función de masa de probabilidad conjunta entre X_1 y X_2 . Asumiendo que $p(x_2) > 0$, la función de masa de probabilidad de X_1 condicionada a que $X_2 = x_2$ se define como:

$$p(x_1|x_2) = \frac{p(x_1, x_2)}{p(x_2)}.$$

Esta función de masa de probabilidad condicionada nos permite modelar la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X_1 cuando tenemos conocimiento adicional del experimento con respecto a la variable aleatoria X_2 . La función $p(x_1|x_2)$ satisface las condiciones de una función de masa de probabilidad, donde $\sum_{x_1} p(x_1|x_2) = 1$, y $p(x_1|x_2) \in [0,1]$ para todo x_1 .

En el caso de variables aleatorias continuas, la ecuación es exactamente la misma, siendo $p(x_1|x_2)$, $p(x_1, x_2)$, y $p(x_2)$ funciones de densidad de probabilidad. Aquí, la nueva función de densidad de probabilidad $p(x_1|x_2)$ satisface $\int_{-\infty}^{\infty} p(x_1|x_2) dx_1 = 1$ y $p(x_1|x_2) \geq 0$.

La distribución de probabilidad condicional nos permite factorizar distribuciones conjuntas, de la siguiente manera:

$$p(x_1, x_2) = p(x_2)p(x_1|x_2),$$

$$p(x_1, x_2) = p(x_1)p(x_2|x_1).$$

Dependiendo de la información sobre la relación condicional que tengamos entre las variables aleatorias del mismo experimento aleatorio, podemos definir alguna de las factorizaciones.

Independencia estadística

Considere las variables aleatorias X_1 y X_2 , que hacen parte del mismo experimento aleatorio. Se dice que X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes cuando

$$p(x_1, x_2) = p(x_1)p(x_2).$$

Es decir, dos variables aleatorias son independientes si podemos escribir su función de masa/densidad de probabilidad conjunta como el producto de sus funciones marginales $p(x_1)$ y $p(x_2)$. Asumiendo que X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes, la función de masa/densidad de probabilidad condicional quedaría:

$$p(x_1|x_2) = \frac{p(x_1, x_2)}{p(x_2)} = \frac{p(x_1)p(x_2)}{p(x_2)} = p(x_1),$$

$$p(x_2|x_1) = \frac{p(x_1, x_2)}{p(x_1)} = \frac{p(x_1)p(x_2)}{p(x_1)} = p(x_2).$$

Esto lo que nos dice es que la información de una de las variables no afecta la distribución de probabilidad de la otra variable.

Entre algunas consecuencias de la independencia entre las variables aleatorias X_1 y X_2 podemos encontrar:

- $E[X_1 X_2] = E[X_1]E[X_2]$
- $\text{var}(X_1 + X_2) = \text{var}(X_1) + \text{var}(X_2)$
- $\text{Cov}(X_1, X_2) = 0$.

Aquí, dos variables aleatorias que son independientes también son no correlacionadas (es decir, la covarianza entre ellas es cero). Sin embargo, dos variables no correlacionadas no necesariamente son independientes.

Ejemplo

Sea $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ la i -ésima variable aleatoria, de n variables aleatorias. Esta notación nos indica que X_i es una variable aleatoria Gaussiana con valor esperado $\mu_i \in \mathbb{R}$ y varianza σ_i^2 , para $i = 1, \dots, n$. Nos indican que todas las X_i son variables aleatorias independientes. Encuentre la función de densidad de probabilidad de la función de densidad conjunta $p(x_1, \dots, x_n)$.

Recordemos que la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria Gaussiana X_i es:

$$p(x_i) = \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right).$$

Como nos indican que las variables aleatorias son independientes, la función de densidad conjunta se puede expresar como:

$$p(x_1, \dots, x_n) = p(x_1) \cdots p(x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i).$$

Si reemplazamos la expresión de la función de densidad Gaussiana en esta productoria, tenemos:

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n p(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} \prod_{i=1}^n \exp\left(-\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right) \end{aligned}$$

Recordemos que $\exp(a) \exp(b) = \exp(a + b)$. Así que, usando esta propiedad, tenemos:

$$p(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\prod_{i=1}^n \sigma_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2}\right).$$



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
